

從台積電先進封裝趨勢看 2026年台股投資機會

--從CoWoS到CoPoS再到SoIC，重塑資本支出

--AI驅動的半導體擴張周期，設備股迎結構性機會

曾馨玉

06/23/2026

群益投顧



結論1：先進封裝重塑設備資本支出結構

- 一、CoWoS 已從擴產問題，轉為物理極限問題。
 - AI 晶片進入 Rubin 世代，單一封裝需整合更多功能與 HBM。
 - 圓形晶圓與光罩尺寸限制，導致封裝面積利用率、良率與成本同步受限。
 - CoWoS 的成功，反而成為推動下一代封裝架構的關鍵因素。
- 二、CoPoS 為面板化帶來的結構性升級，而非新製程節點。
 - 方形 panel 取代圓形 wafer，提升面積利用率與產能效率。
 - 支援更大尺寸 AI/HPC 模組
 - 翹曲、應力與對位誤差顯著上升，製程控制難度大幅提高。
- 三、先進封裝升級將重塑設備資本支出結構
 - 高階封裝失敗成本極高，設備投資邏輯由「擴產」轉向「良率保險」。
 - 量測、檢測、清洗、對位、切割等設備，使用密度提升。
 - 設備資本支出開始與 wafer starts 脫鉤，形成結構性長期利多。
- 四、為何投資時間點落在 2026 年
 - CoPoS 進入技術驗證與設備導入階段，供應鏈能見度提升。
 - 嘉義 AP7 與美國 Arizona 先進封裝布局時程明確，預計 2026 年試產、2028~2029 年量產。

- **產業結構：**

AI世代下，DRAM晶圓與AI邏輯晶圓形成雙引擎驅動，全球半導體正式進入新一輪結構性擴張週期。半導體設備需求不再僅取決於晶圓產能擴張，而是轉向支撐製程整合與良率提升的關鍵投資。

- **投資邏輯：**

AI、高效能運算（HPC）與先進封裝需求成長，推動2奈米、A14、CoWoS、HBM及3D IC等技術持續升級。隨製程複雜度提高，沉積、蝕刻、清洗、量測及晶圓加工等關鍵設備需求增加，全球半導體設備產業有望迎來新一輪「超級週期」。

- **投資建議：**

日本半導體設備廠於光阻塗佈顯影、清洗、蝕刻、量測檢測及晶圓加工等領域具備技術領先與高市占優勢。在AI帶動先進製程與先進封裝資本支出擴張下，看好FY2027–FY2029年成長動能，建議優先布局相關龍頭廠商：

- ✓ Tokyo Electron(8035 JP)，全球光阻塗佈/顯影設備龍頭，受惠EUV投資擴張。
- ✓ DISCO(6146 JP)，全球晶圓切割與研磨設備龍頭，受惠晶圓薄化需求。
- ✓ SCREEN Holdings(7735 JP)，全球半導體清洗設備龍頭，受惠清洗次數增加。
- ✓ Advantest(6857 JP)，全球半導體測試設備龍頭，高階SoC測試具領導地位。

- **Amkor Technology (AMKR US)**

先進封裝。積極布局CoWoS與面板級封裝（PLP），受惠AI晶片封裝需求擴張。

- **KLA (KLAC US)**

檢測、量測。面板級封裝導入後，良率控制與缺陷檢測重要性進一步提升。

- **Applied Materials (AMAT US)**

薄膜沉積、材料工程。透過EPIC Center推動先進封裝與次世代材料整合方案。

- **ASML (ASML ADR US)**

曝光設備。高階AI晶片持續推進先進製程，帶動EUV設備需求成長。

- **Tokyo Electron (8035 JP)**

沉積、塗佈、蝕刻。強項在大面積、高均勻性製程控制。

- **SCREEN Holdings (7735 JP)**

濕製程、清洗。面板化後，清洗均勻性與殘留控制重要性上升。

- **DISCO (6146 JP)**

切割、研磨。chiplet架構下的關鍵後段設備。

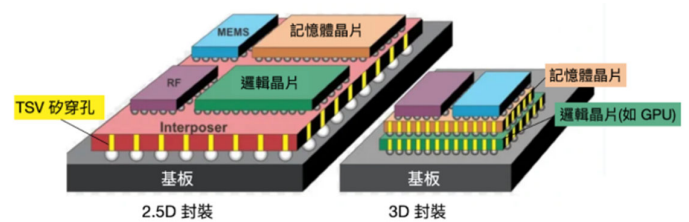
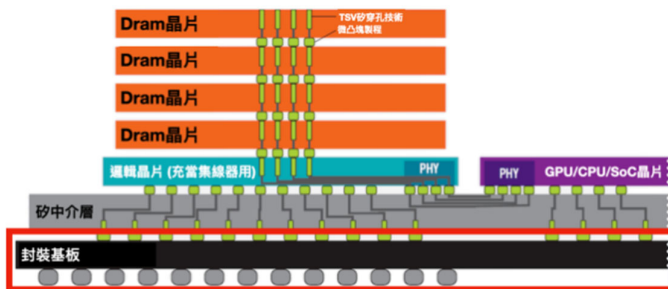
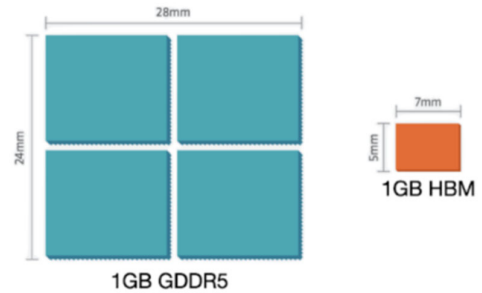
- **Advantest (6857 JP)**

測試設備。AI晶片與HBM規格升級下，測試時間與測試複雜度持續增加。

2D、2.5D及3D封裝的差異

- 將晶片都疊起來後，直接結果就是省下大量的面積，晶片間接觸介面也變得更寬。因此，與傳統記憶體技術相比，HBM 的頻寬更高、功耗更低、尺寸更小。
- 2D 和 2.5D 之間的區別在於，傳統 2D 封裝都是在基板這個平面上。但透過矽穿孔跟矽中介層，封裝開始堆疊在一起不存在同一個平面上，因此稱為 2.5D 封裝。從 2.5D 到 3D 封裝的話，就是更進一步把記憶體晶片堆疊在 GPU 上面。

HBM vs GDDR5
大幅節省空間 (HBM 省下94%面積)



資料來源：SEMI、Unbx Tech，群益投顧彙整

群益投顧

5

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

CoWoS的瓶頸

- CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate)**
 - ✓ 目前最成功、也最成熟的先進封裝平台之一
 - ✓ 廣泛應用於高階 AI GPU、資料中心與超大算力模組。
 - ✓ 透過中介層 (interposer) 整合多顆晶片與 HBM，形成高速、高頻寬封裝系統。
- 「進入 Rubin 世代後，AI 晶片不只是算力升級，而是希望在同一個封裝裡塞進更多功能與記憶體，這會自然推升整體封裝面積的需求。」
- CoWoS的瓶頸：**
 - 晶圓為圓形，而封裝模組與晶片往往是方形，導致邊緣空間難以完全利用。
 - 光罩尺寸 (reticle size) 限制單一封裝可放大的範圍
光罩單次曝光面積約 26 × 33 mm，超出範圍需進行多次曝光與拼接 (stitching)，拼接會帶來：對位誤差、製程時間拉長、良率下降、成本上升。

資料來源：SEMI、Digitimes，群益投顧彙整

群益投顧

6

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

AI 封裝需求的轉變

- AI 計算平台已不再追求「單顆超大晶片」而是轉向：多顆晶片模組化高速 die-to-die interconnect。更高 HBM 整合密度封裝技術的核心任務：不再只是「塞得下」，而是要同時滿足：1.高速通訊2.有效散熱3.可測試性4.良率控管
- CoWoS 的應用分層，已反映這個趨勢，越高階、HBM 整合越多的產品，越接近 CoWoS 的物理極限。**

CoWoS 架構	技術定位	代表性晶片	封裝設計特性	對應產品屬性
CoWoS-S (標準中介層)	主流成熟解法	NVIDIA H100 / H200 AMD MI300	標準尺寸中介層 HBM 整合度高但仍可量產	標準化、高量產導向
CoWoS-L (大面積中介層)	高階延伸方案	NVIDIA B200 / B300	中介層面積放大支援更多模組與 HBM 堆疊	高階 AI、算力密度優先
CoWoS-R (彈性整合)	客製化架構	Amazon Inferentia / Trainium	封裝彈性高設計依客戶需求調整	客製化、架構彈性導向

資料來源：SEMI WIKI、群益投顧彙整

群益投顧

7

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

CoPoS 是 CoWoS 的面板化升級版

- CoPoS 全名是 Chip-on-Panel-on-Substrate**，是一種先進封裝技術，代表著台積電在高階晶片封裝方向的重要進化。它不是新的製程節點，而是將現有封裝作法「面板化」的升級版。
- 技術定位 CoPoS 的本質是 將晶片先排列於大型方形面板 (Panel) 上，再封裝到基板 (Substrate)，替代過去使用 矽圓片 (si wafer) 作為中介層的方式。這樣做的主要目的是提升封裝面積利用率、產能與良率，同時具備成本競爭力。

技術	結構	核心優勢
CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate)	晶片置於圓形矽中介層 (Interposer) 再封裝	訊號完整性好、適合高效能記憶體堆疊 (如 HBM)
CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate)	晶片置於大型方形面板再封裝	更多使用面積、產能提升製造成本下降

- 關鍵不同點在於 使用方形面板取代圓形矽中介層
 - ✓ 方形設計提供大於圓片的可用面積 → 產能效率提高
 - ✓ 更靈活支持大尺寸 AI / HPC 晶片封裝需求
 - ✓ 潛在改善良率、降低偏差和材料浪費

資料來源：SEMI、Digitimes，群益投顧彙整

群益投顧

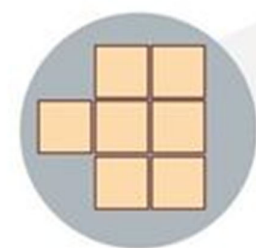
8

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

WLP與PLP封裝的面積效率差異

Example of interposer with ~5.5x reticle size ($5.5 \times 830\text{mm}^2 = 4565\text{mm}^2$)

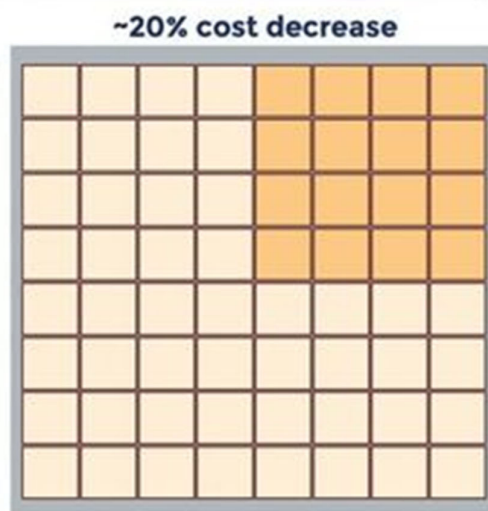
Size does matter!



300mm wafer
7 interposers
Area efficiency ~45%



300x300mm² panel
16 interposers
Area efficiency ~81%



600x600mm² Panel
64 interposers
Area efficiency ~81%

資料來源：YOLE Group，群益投顧彙整

群益投顧

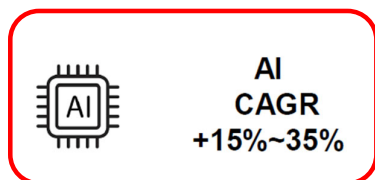
9

Capital Care 群益關心您

台北 · 香港 · 上海

SEMI預估2026~2027年WFE將穩健增長

- 12/16/2025 SEMI預估2025年晶圓製造設備(WFE)銷售額將成長11.0%，達1,157億美元。相較SEMI 2025年中發布的1,108億美元上調，**反映出為支援AI運算，DRAM和高頻寬記憶體(HBM)領域的投資力道超出預期。**
- 展望後市，隨著設備製造商加大對先進邏輯和儲存技術的投入，SEMI預估WFE銷售額將在2026年增長9.0%，2027年增長7.3%，達到1,352億美元。



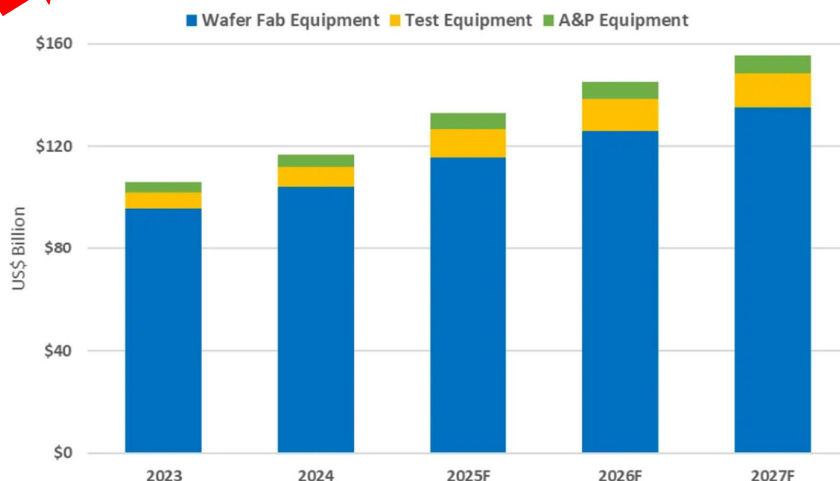
Automotive
CAGR
+8%~11%



Industrial
CAGR
+7~10%



Datacenter
CAGR
+6%~15%



資料來源：SEMI、IEK，群益投顧彙整

群益投顧

10

Capital Care 群益關心您

台北 · 香港 · 上海

近期市場持續上修WFE支出

- 2024年全球WFE規模為1,043億美元，SEMI預估2025年將成長11%至1,157億美元。然而，近期UBS與Citi認為Agentic AI與HBM需求將帶動記憶體資本支出進入超級週期，因此大幅上修未來數年WFE支出預測。
- SEMI通常一年發布兩次WFE預測，預計2026年將分別在07/2026與12/2026發布，群益研判上修的機率高。

WFE規模 (億美元)	發布日期	2026E	YoY	2027E	YoY	2028E	YoY
SEMI	12/16/2025	1,261	+9.0%	1,352	+7.3%	-	-
UBS	06/10/2026	1,470	+27.1%	2,000	+36.1%	2,500	+25.0%
Citi	06/17/2026	1,450	+25.3%	2,000	+37.9%	2,500	+25.0%

資料來源：SEMI，鉅亨網引用UBS、Citi，群益投顧預估彙整

群益投顧

11

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

UBS：半導體設備正進入超級週期

- 6/10 UBS半導體分析師Timothy Arcuri指出，全球晶圓廠設備（WFE）產業正處於新一輪超級週期初期，**預估2026年WFE市場規模將達1,470億美元（YoY +27%），2027年進一步增至2,000億美元（YoY +36%），2028年有望達到2,500億美元（YoY +25%）。**
- Arcuri認為，本輪成長主要由記憶體資本支出帶動。隨著AI伺服器與HBM需求快速擴張，加上無塵室產能限制逐步緩解，**記憶體大廠包括Micron、Samsung及SK Hynix正加速擴產，預估2026年記憶體設備支出將年增50%，增速明顯高於邏輯晶片設備。**
- 此外，Arcuri表示，**目前晶片製造商已開始向設備供應商提供未來8個季度的需求規劃，為其近30年產業研究經驗中首見**，反映客戶對長期產能擴張具高度信心。個股方面，看好Applied Materials（AMAT）、Lam Research（LRCX）及ASML等設備龍頭受惠此趨勢。

資料來源：鉅亨網引用UBS，群益投顧彙整

群益投顧

12

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

項目	DRAM 晶圓（HBM 為核心）	AI 邏輯晶圓（GPU / ASIC）
主要用途	高頻寬記憶體（HBM）	高效能運算（AI 訓練 / 推論）
產業角色	IDM（製造端主導）	Fabless 設計 × Foundry 製造
代表客戶	Samsung / SK hynix / Micron	NVIDIA / AMD / Google（TPU）
製程推進方向	1a → 1b → 1c	5nm → 3nm → 2nm
製程設計特性	高度規則、重複性高	設計複雜、不規則邏輯
核心技術目標	密度 × 穩定性 × 良率	效能 × 功耗 × 面積
關鍵受惠製程	EUV、沉積、蝕刻、清洗、檢測量測	高精度沉積、蝕刻、清洗、檢測量測、Overlay控制
先進封裝影響	記憶體堆疊推升晶圓平整度與厚度控制要求	封裝複雜化使後段製程重要性提升
設備需求特徵	DRAM微縮+HBM堆疊層數提升 設備需求非線性放大	先進節點推升製程控制難度，設備精度持續升級

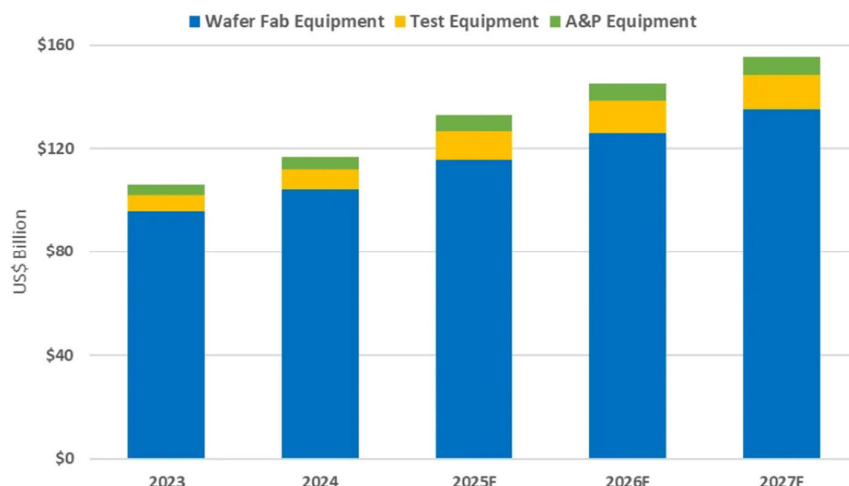
資料來源：SEMI，群益投顧預估彙整

群益投顧

13

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

- 12/16/2025，SEMI預估，半導體測試(Test)設備的銷售額將在2025年飆升48.1%，達到112億美元，而封裝(A&P)設備的銷售額預計將成長19.6%，達到60億美元。
- 展望後市，SEMI預估後端設備市場的成長動能將持續，測試設備的銷售額在2026年和2027年分別成長12.0%和7.1%，封裝(A&P)設備的銷售額預計在2026年和2027年分別成長9.2%和6.9%。**主要受惠裝置架構日益複雜化、先進異質封裝技術的加速應用，以及AI和HBM對半導體效能的嚴格要求。**但消費、汽車和工業領域的需求持續疲軟。



資料來源：SEMI，群益投顧彙整

群益投顧

14

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

CoWoS (2.5D) 階段

- ✓ 高價值邏輯 die + 多顆 HBM 整合
- ✓ 單顆封裝失敗成本大幅上升
- ✓ 良率問題高度集中於封裝整合
- ✓ → 設備投資從「擴產」轉為「良率保險」

- 資本支出已開始與 晶圓投片 (wafer starts) 脫鉤

CoPoS (Panel-level) 趨勢

- ✓ 封裝尺寸放大至 panel 級
- ✓ 翹曲、應力、對位誤差呈倍數增加
- ✓ 任一區塊失效，影響整片 panel 良率。
- ✓ → 為提升良率，即時量測與控制的需求提升。

- 設備資本支出轉為「製程控制精密度」的結構性提升

資料來源：SEMI、Digitimes，群益投顧彙整

群益投顧

15

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

台積電未來3年資本支出將顯著提高

- 台積電資本支出優於預期：1/15/2026，台積電宣布2026年資本支出預算將介於520億~560億美元之間，YoY+27%~+37%，遠超市場預期的450億~500億美元水準，更刷新台積電史上最高資本支出紀錄。
- 台積電過去3年(2023~2025年)資本支出約1,010億美元，預計未來3年(2026~2028年)將顯著提高。
- 台積電資本配置結構：2026年資本支出中約70-80%將用於先進製程（N3與N2）產能擴充，約10%投入特殊製程，其餘約10-20%配置於後段先進封裝、測試、光罩製作及其他項目。
- 台積電先進封裝：2025年先進封裝營收占比約8%，2026年預期>10%，未來5年成長將快於公司平均。先進封裝/光罩等占資本支出由過去10%提升至10-20%，並依客戶需求持續投資3DIC、SoIC，甚至Panel封裝型態。
- 台積電持續擴大先進製程與先進封裝投資，可望支撐設備產業長期成長。隨著AI晶片複雜度提升，清洗、切割與薄化、檢測及量測等關鍵製程的重要性同步提高，相關設備廠有望持續受惠。

資料來源：台積電，群益投顧預估彙整

群益投顧

16

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

- ① CoPoS 從技術概念 → 工程驗證
- 規格已由台積電主導釋出
- 面板尺寸、材料（玻璃／藍寶石）、RDL 架構逐步收斂
- ② 設備供應鏈已大致確定
- 消息人士稱，台積電已大致敲定首波設備供應鏈，確立相關規格與訂單量。除科磊（KLA）、東京威力科創（TEL）、SCREEN Holdings、應用材料（Applied Materials）、Disco等歐美日國際大廠13家外，台廠亦有13家業者入列，包括印能、辛耘、弘塑、均華、致茂、志聖與大量等。
- ③ 地理布局已經確定
- 嘉義 AP7：台積電史上最大先進封裝聚落，供應鏈透露最快2026年試產，2028年底至2029年量產。
- 美國 Arizona：CoPoS (2.5D) + SoIC(3D) 各一座

資料來源：台積電、Digitimes，群益投顧彙整

群益投顧

17

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

台積電CoPoS首波設備供應鏈

製程段落 (由前到後)	美國 (4 家) +荷蘭 (1 家)	日本 (8 家)	台灣 (13 家)
① 面板/載具前段 Panel/Carrier prep、切割/研磨、貼附/載具、搬運/自動化	—	DISCO (6146 JP)、 Lintec (7966 JP)、 Nitto (6988 JP)、 Yamada (6392 JP)、 Tazmo (6266 JP)	家登 (3680 TT)、均華 (6640 TT)、佳宸、亞智科技
② 核心製程薄膜沉積、濕製程/清洗、RDL 製程	Applied Materials (AMAT)	Tokyo Electron (8035 JP)、SCREEN Holdings (7735 JP)	弘塑 (3131 TT)、辛耘 (3583 TT)、志聖 (2467 TT)、印能科技 (7734 TT)、力鼎
③ 曝光/對位對位精度與製程控制	ASML (ASML)	Canon (7751 JP)	均華 (6640 TT) (自動化/對位周邊)
④ 檢測/量測缺陷檢測、量測、AOI、測試	KLA (KLAC)、 Camtek (CAMT)	—	晶彩科 (3535 TT)、大量 (3167 TT)、倍利科 (7822 TT)、致茂 (2360 TT)
⑤ 製程周邊 (封裝用) 點膠/流體控制等	Nordson (NDSN)	—	(已包含在上面台廠各段落)

資料來源：台積電、Digitimes，群益投顧彙整

群益投顧

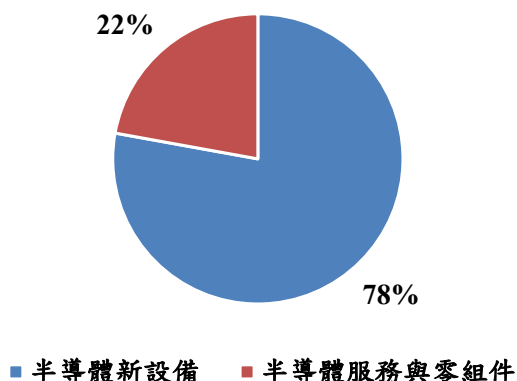
18

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

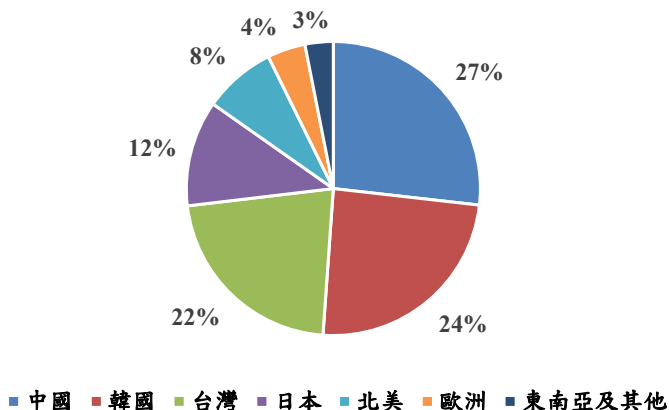
TEL為全球領先的半導體設備商

- 東京威力科創（Tokyo Electron Limited, TEL）是全球領先的半導體製造設備(SPE)供應商，總部位於日本東京。截至2026年，該公司穩居全球前三大、日本第一大半導體設備商的地位。
- 其產品涵蓋塗佈顯影、蝕刻、薄膜沉積、晶圓清洗等關鍵製程，是全球半導體設備產品線廣泛的重要供應商之一，其中在塗佈顯影設備的市佔率極高。
- 東京威力科創(TEL)於東京證券交易所上市，股票代碼為 8035。

部門營收結構(%)



地區營收占比(%)



資料來源：Bloomberg、公司官網，群益投顧彙整

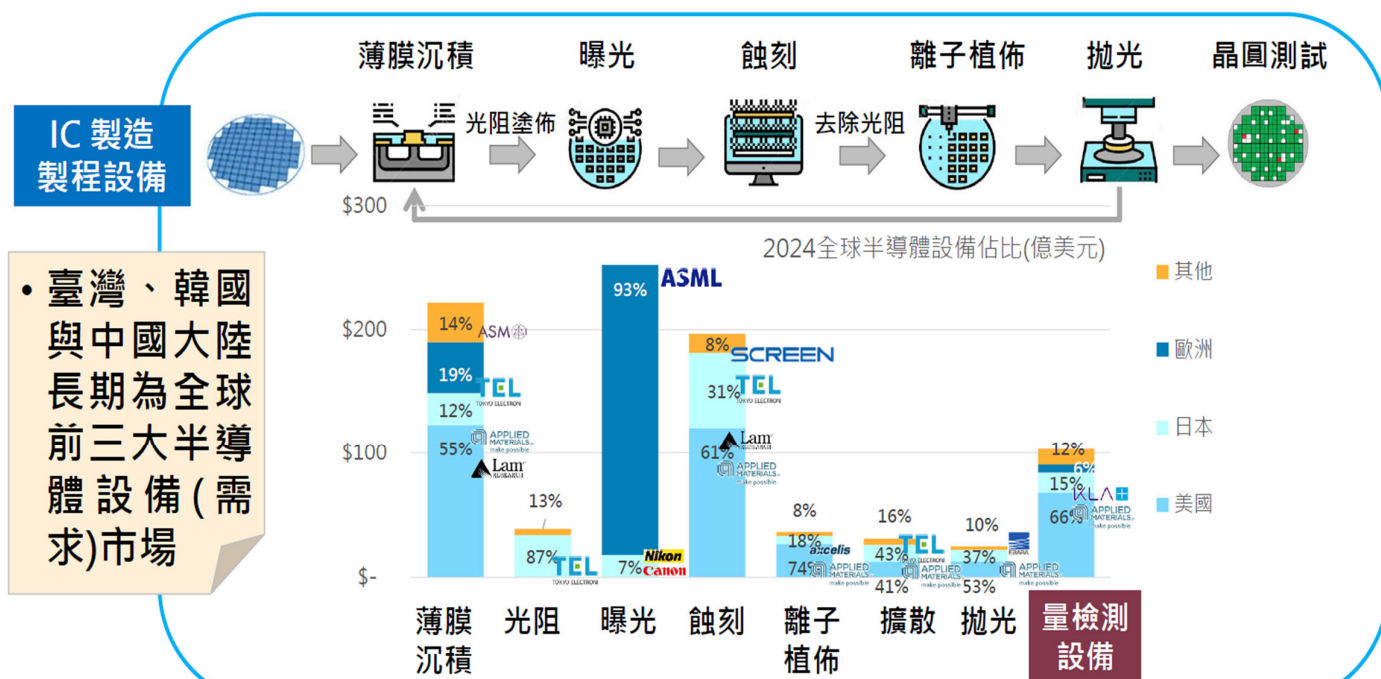
群益投顧

19

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

TEL的光阻塗佈/顯影設備全球市佔第一

- 全球主要半導體設備商-依製程



資料來源：IEK，群益投顧彙整

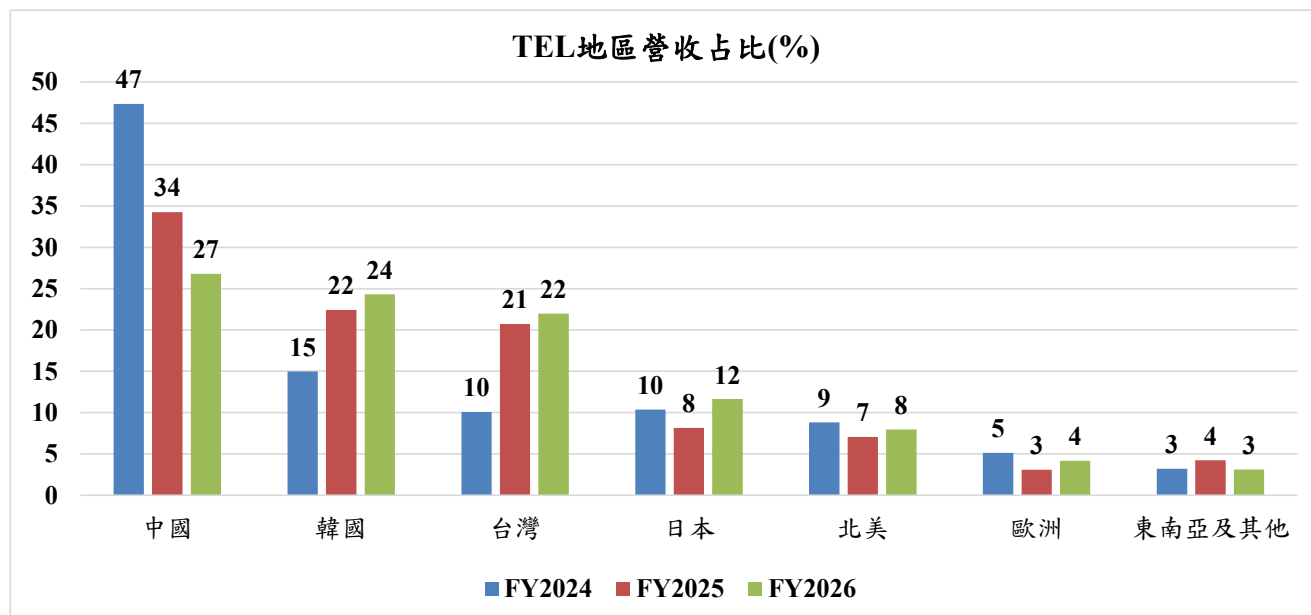
群益投顧

20

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

TEL中國營收占比顯著下滑

- 過去兩年TEL主要受惠中國半導體自主化，但FY2026中國營收占比已由47%降至27%，全年營收與獲利仍創新高，顯示中國需求重要性正在下降，主要受惠AI帶動的先進製程與DRAM/HBM投資已成功接棒，成為新一輪成長動能。



資料來源：Bloomberg、公司官網，群益投顧預估彙整

群益投顧

21

Capital Care 群益關心您

台北・香港・上海

TEL受惠記憶體與邏輯晶片資本支出增加

- 2027年，根據TEL與客戶高階管理層的交流，預期記憶體（Memory）與邏輯晶片（Logic）領域的設備需求都將非常強勁，且目前已有眾多晶圓廠建廠計畫規劃至2030年，顯示半導體設備產業具備中長期成長動能。
- 2028年，TEL稱預測難度較高，但預期AI應用將進一步由資料中心（AI Server）擴展至終端裝置（Edge AI），帶動更多半導體需求。

AI推理需求增加，算力需求持續增長

GPU / CPU / ASIC 需求提升

記憶體需求增加（HBM / Server DRAM / NAND）

DRAM / HBM擴產，帶動Memory CAPEX上升

半導體設備需求成長，進入超級週期

資料來源：Bloomberg、公司官網，群益投顧預估彙整

群益投顧

22

Capital Care 群益關心您

台北・香港・上海

Tokyo Electron(8035 JP)財報預估

- 公司將於07/31/2026發布FY1Q27(04/2026~06/2026)財報
- 受惠 AI 邏輯晶片、HBM與先進封裝需求同步增長，前段沉積/蝕刻製程複雜度提升，使設備需求由擴產循環轉為「製程難度驅動」。隨 2nm 量產，Tokyo Electron 憑藉技術護城河與高附加價值設備組合，有利營運增長。
- 東京威力科創(TEL)正處於半導體設備投資循環由谷底回升之初期階段。市場預期 FY2027~FY2029 營收與獲利將重回雙位數成長，目前股價主要反映循環復甦初段情境，尚未反映景氣高峰之評價水準。

	FY2025		FY2026		FY2027E		FY2028E		FY2029E	
	\$mn	%	\$mn	%	\$mn	%	\$mn	%	\$mn	%
營收	2,431,568	100.0	2,443,533	100.0	3,217,888	100.0	3,754,689	100.0	4,147,655	100.0
營利	697,319	28.7	624,936	25.6	922,010	28.7	1,159,377	30.9	1,330,373	32.1
淨利	544,133	22.4	574,454	23.5	705,904	21.9	893,516	23.8	1,046,494	25.2
基本EPS	1,182.40		1,254.57		1,552.05		1,964.23		2,319.39	
稀釋後EPS	1,179.08		1,250.88		1,552.05		1,964.23		2,319.39	
YoY%	FY2025		FY2026		FY2027E		FY2028E		FY2029E	
營收	32.83		0.49		31.69		16.68		10.47	
營利	52.83		(10.38)		47.54		25.74		14.75	
淨利	49.50		5.57		22.88		26.58		17.12	

資料來源：Bloomberg，群益投顧預估彙整

群益投顧

23

Capital Care 群益關心您

台北・香港・上海

Tokyo Electron(8035 JP)



資料來源：Bloomberg，群益投顧預估彙整

群益投顧

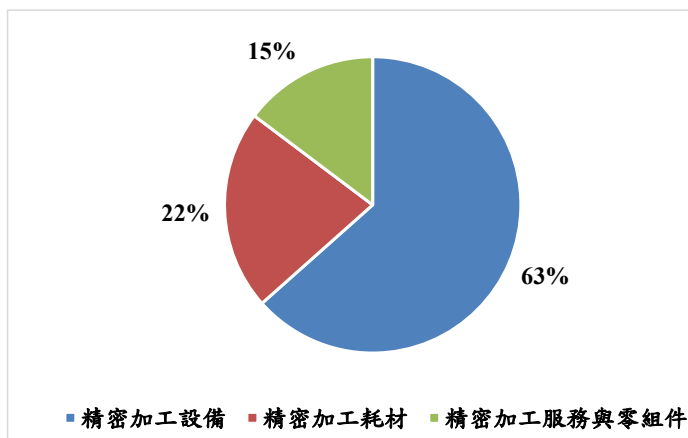
24

Capital Care 群益關心您

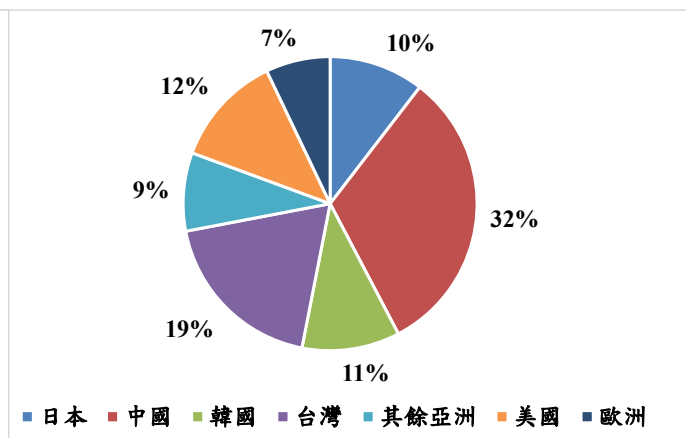
台北・香港・上海

- 迪思科 (DISCO Corporation) 為全球領先半導體精密加工設備商，成立於 1937 年，核心技術涵蓋切割 (Dicing) 與研磨 (Grinding)，並延伸至高精度表面加工應用。
- DISCO 在全球晶圓切割與研磨設備領域擁有極高的市佔率，是台積電、英特爾及三星等半導體巨頭的重要供應商。
- DISCO 於東京證券交易所上市，股票代碼為 6146。

部門營收結構(%)



地區營收占比(%)



資料來源：Bloomberg、公司官網，群益投顧彙整

群益投顧

25

Capital Care 群益關心您

台北 · 香港 · 上海

晶圓背面研磨

- 晶圓背面研磨 (Back Grinding Process) 是一種高精度加工製程，用於將矽晶圓的背面厚度削薄至預先設定的目標值。此製程是半導體製造中的關鍵步驟，可將原本厚重的晶圓，轉化為符合先進封裝與高度整合需求的輕薄、高效能基板，並精準滿足不同應用的設計規格。



資料來源：Syagrus，群益投顧彙整

群益投顧

26

Capital Care 群益關心您

台北 · 香港 · 上海

- 傳統封裝主要於晶圓完成後，將切割後的晶粒（Die）進行封裝組裝；然而在CoWoS、HBM與3D IC等先進封裝架構下，多層堆疊與鍵合逐步延伸至晶圓層級（Wafer Level）進行，使研磨、切割與表面處理等製程的重要性大幅提升，成為影響良率、可靠度與晶片效能的關鍵環節。
- **HBM 多層堆疊需求**：隨AI晶片大量導入HBM3E與HBM4，記憶體堆疊層數持續增加，晶粒厚度需進一步降低至約30–50μm，以滿足封裝高度與散熱需求。
 - ✓ **DISCO 的角色**：其高精度研磨設備可支援晶圓薄化、TSV Reveal及應力控制等關鍵製程，以滿足HBM與3D IC對超薄晶圓的需求。
- **異質整合與中介層 (Interposer) 加工**：先進封裝需將多顆晶粒整合至矽中介層上，中介層製程涉及多次薄化、切割與精密加工，對加工精度要求持續提高。
 - ✓ **DISCO 的角色**：其雷射隱形切割（Stealth Dicing）技術，可在不損傷電路結構下，精準處理極薄且高脆性的中介層材料。
- **混合鍵合 (Hybrid Bonding) 的表面要求**：3D IC採用晶片間直接鍵合技術，對表面平坦度、粗糙度與潔淨度要求遠高於傳統封裝。
 - ✓ **DISCO 的角色**：隨Hybrid Bonding滲透率提升，市場對高精度研磨與超精密表面處理能力要求提高，有助推升相關設備需求。

資料來源：公司官網、SEMI，群益投顧預估彙整

群益投顧

27

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

季度		FY3Q26		FY4Q26		
產品出貨	出貨占比	QoQ	YoY	出貨占比	QoQ	YoY
精密加工設備	61%	+23%	0%	62%	+9%	+28%
切割設備 (Dicers)	28%	+14%	-12%	32%	+23%	+29%
刀片式切割機 (Blade Dicers)	13%	-6%	-25%	16%	+28%	+36%
雷射切割機 (Laser Saws)	15%	+41%	+4%	16%	+18%	+22%
研磨設備 (Grinders)	30%	+32%	+16%	25%	-9%	+26%
周邊設備	3%	+30%	-14%	4%	+69%	+44%
精密加工耗材	22%	+8%	+9%	21%	+2%	+31%
其他	17%	+14%	+9%	17%	+7%	+46%
合計	100%	+18%	+3%	100%	+7%	+31%

資料來源：Bloomberg、公司官網，群益投顧彙整

群益投顧

28

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

FY1Q27產品出貨預測

- 公司預估 FY1Q27 精密加工設備出貨金額QoQ+20%，其中研磨設備+25%、切割設備+15%，顯示 AI 相關晶片、HBM 與先進封裝需求仍為主要成長來源。管理層認為目前需求環境維持穩健，出貨成長主要來自 AI 應用擴張，而非短期庫存回補。
- HBM → Wafer Thinning → Hybrid Bonding → DISCO研磨設備需求增長

產品別	QoQ
精密加工設備 (Precision Processing Equipment)	+20%
切割設備 (Dicers)	+15%
刀片式切割機 (Blade dicers)	+15%
雷射切割機 (Laser saws)	+15%
研磨設備 (Grinders)	+25%
周邊設備 (Accessory Equipment)	+15%
精密加工耗材 (Precision Processing Tools/Consumables)	0%
其他 (Others)	-20%

資料來源：Bloomberg、公司官網，群益投顧彙整

群益投顧

29

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

DISCO(6146 JP)財報預估

- 公司即將於07/23/2026發布FY1Q27(04/2026~06/2026)財報
- 目前彭博預測，FY2027營收將年增22.39%至5,346.91億日圓，淨利將成長31.55%至1,782.78億日圓；預測FY2028淨利將成長19.63%至2,132.73億日圓。
- 公司預估 FY1Q27 研磨設備、切割設備及周邊設備出貨將持續成長，反映 AI GPU、HBM 與先進封裝需求維持強勁。耗材出貨雖持平於高檔水準，但客戶設備稼動率仍維持穩健，顯示 AI 相關投資趨勢未見改變。
- 考量出貨金額創下歷史新高，與產業趨勢前景向上，預估獲利仍有上修空間。

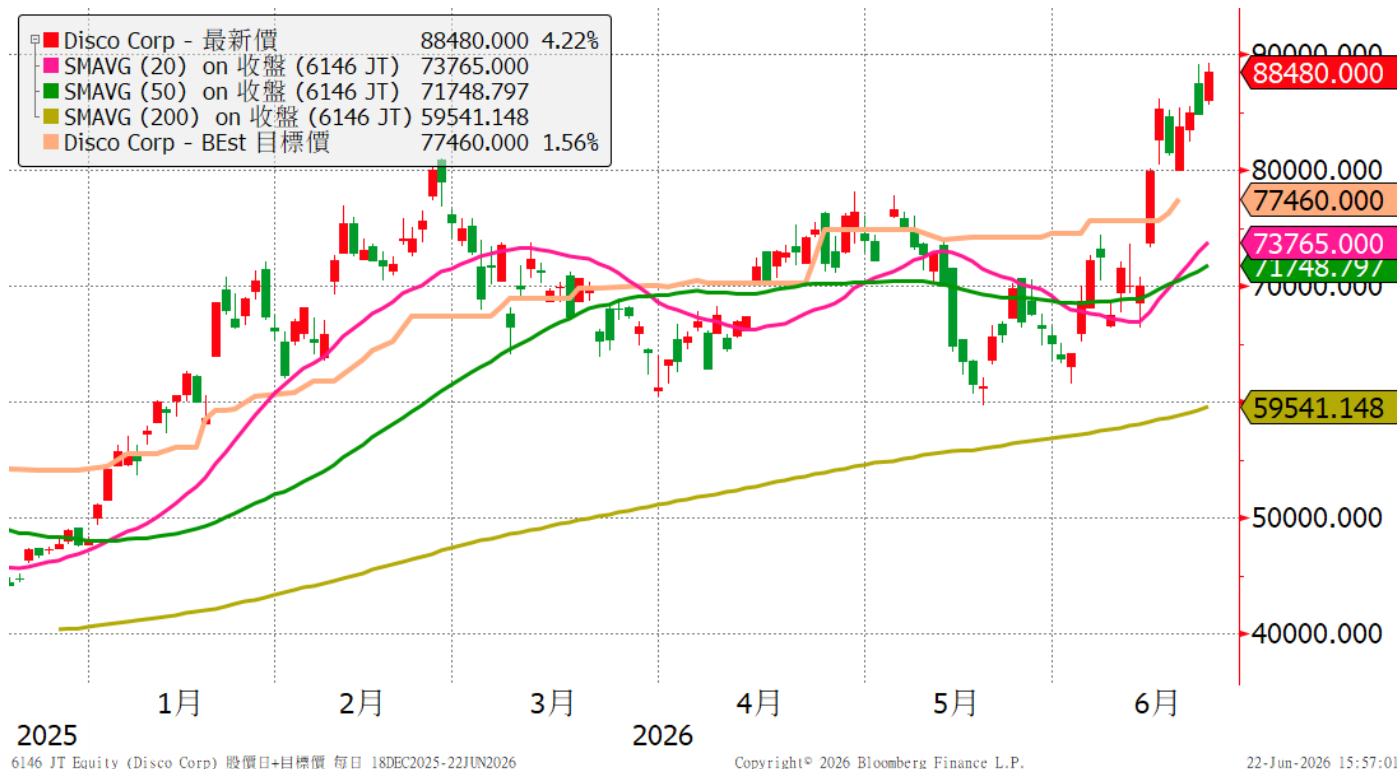
	FY2025		FY2026		FY2027E		FY2028E		FY2029E	
	\$mn	%	\$mn	%	\$mn	%	\$mn	%	\$mn	%
營收	393,313	100.0	436,889	100.0	534,691	100.0	615,718	100.0	699,129	100.0
營利	166,834	42.4	184,989	42.3	240,315	44.9	286,375	46.5	334,444	47.8
淨利	123,891	31.5	135,521	31.0	178,278	33.3	213,273	34.6	250,976	35.9
基本EPS	1,143.26		1,249.84		1,636.37		1,965.56		2,314.11	
稀釋後EPS	1,139.05		1,245.90		1,636.37		1,965.56		2,314.11	
YoY%	FY2025		FY2026		FY2027E		FY2028E		FY2029E	
營收	27.88		11.08		22.39		15.15		13.55	
營利	37.32		10.88		29.91		19.17		16.79	
淨利	47.13		9.39		31.55		19.63		17.68	

資料來源：Bloomberg、公司官網，群益投顧彙整

群益投顧

30

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海



資料來源：Bloomberg，群益投顧預估彙整

群益投顧

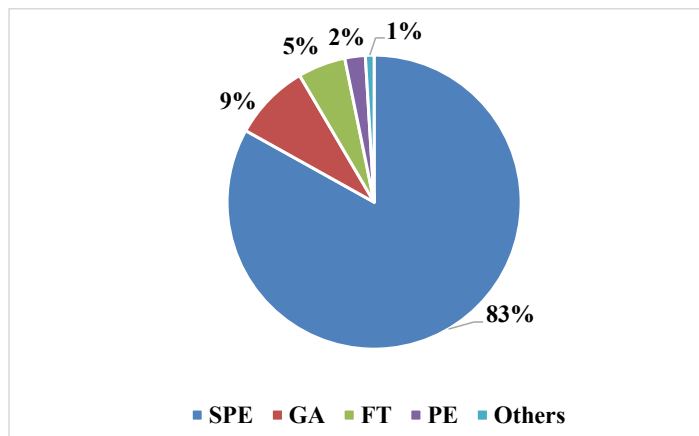
31

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

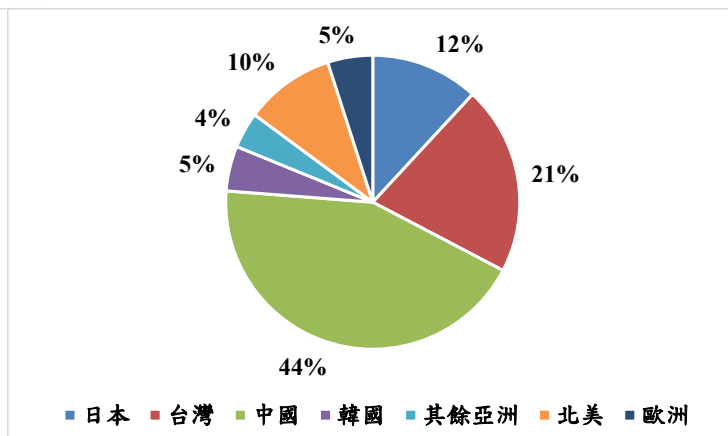
SCREEN是全球半導體清洗設備龍頭

- 斯克林集團 (SCREEN Holdings Co Ltd.) 成立於1943年，總部位於日本京都。主要業務涵蓋半導體製造設備 (SPE)，並布局圖像製版相關設備 (GA)、成膜等相關設備 (FT)，以及印刷電路板與生產設備 (PE)。
- 核心業務板塊為半導體製造設備 (SPE)，尤其是在單晶圓洗淨設備 (Single-wafer Cleaning Systems) 領域全球市佔第一，穩居清洗設備龍頭地位。
- 斯克林集團於東京證券交易所上市，股票代碼為 7735。

部門營收結構(%)



SPE部門營收占比(%)



資料來源：Bloomberg、公司官網，群益投顧彙整

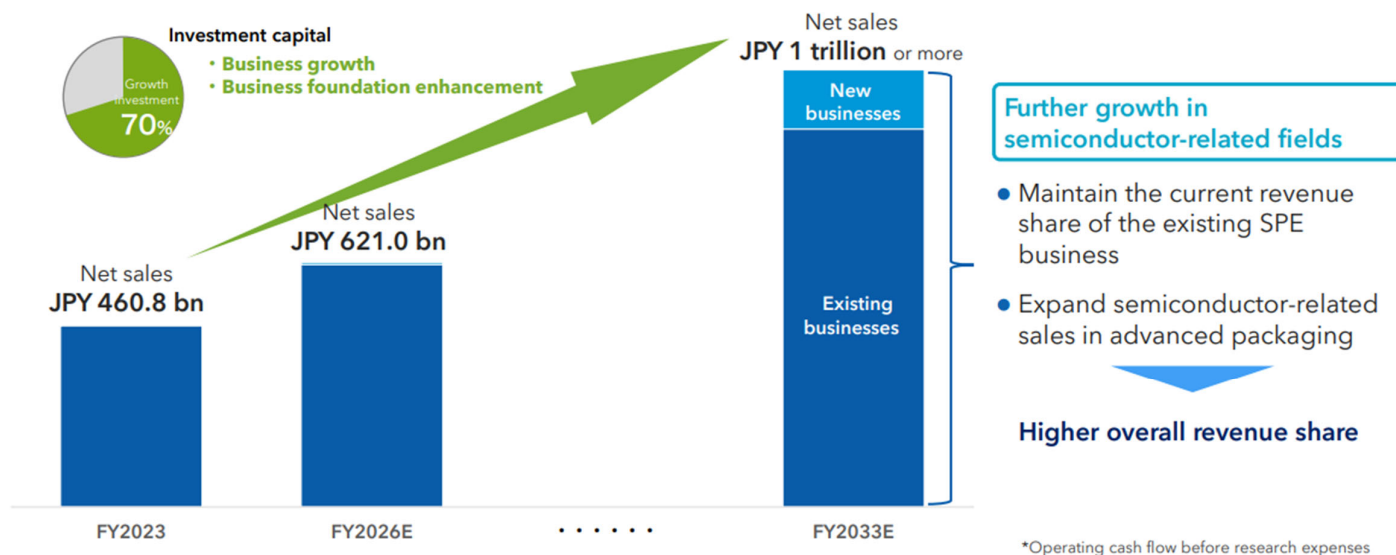
群益投顧

32

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

SCREEN的十年藍圖：資本配置積極

- 12/19/2025，SCREEN公告12/16/2025 IR Day，管理層明確設定 10 年成長藍圖，將 70% 投資資源投入成長型業務，核心策略是在穩固既有半導體設備業務的同時，積極擴張先進封裝等半導體相關新領域，以推動長期營收與獲利能力提升。目標是在 FY2033達成營收1 兆日圓以上，營業利益率達 20% 以上。



資料來源：公司官網，群益投顧彙整

群益投顧

33

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

SCREEN IR Day透露濕式製程重要性大增

先進製程與先進封裝同步推進

SCREEN Holdings 指出，2nm 世代製程、3D 結構與 bonding 技術（Wafer-to-Wafer、CoWoS、CoPoS）將成為未來數年主流方向，製程由平面走向更高立體化與高密度整合。

製程步驟增加，污染容忍度顯著下降

隨結構複雜度與材料多樣化提升，微粒、金屬與有機殘留對良率影響放大，使清洗不再只是輔助製程，而是直接影響貼合成功率與整體良率的關鍵環節。

單片清洗比重持續拉升

IR Day 明確指出，先進製程（HKMG、EUV）以及先進封裝（Hybrid bonding）將推動清洗由 batch 轉向 single-wafer，單位製程的清洗次數與價值同步提升。

Bonding 前後皆需高階清洗能力

在 Wafer-to-Wafer bonding 與 3D 封裝流程中，貼合前的表面潔淨度、貼合後的邊緣與背面清洗，皆為量產良率能否成立的必要條件。

技術與製程穩定度成為客戶 POR 關鍵

SCREEN 強調其高均勻性、化學控制與製程穩定度，是在先進製程與先進封裝中持續取得標準製程設備(Process of Record, POR)的核心競爭優勢。

資料來源：公司官網，群益投顧彙整

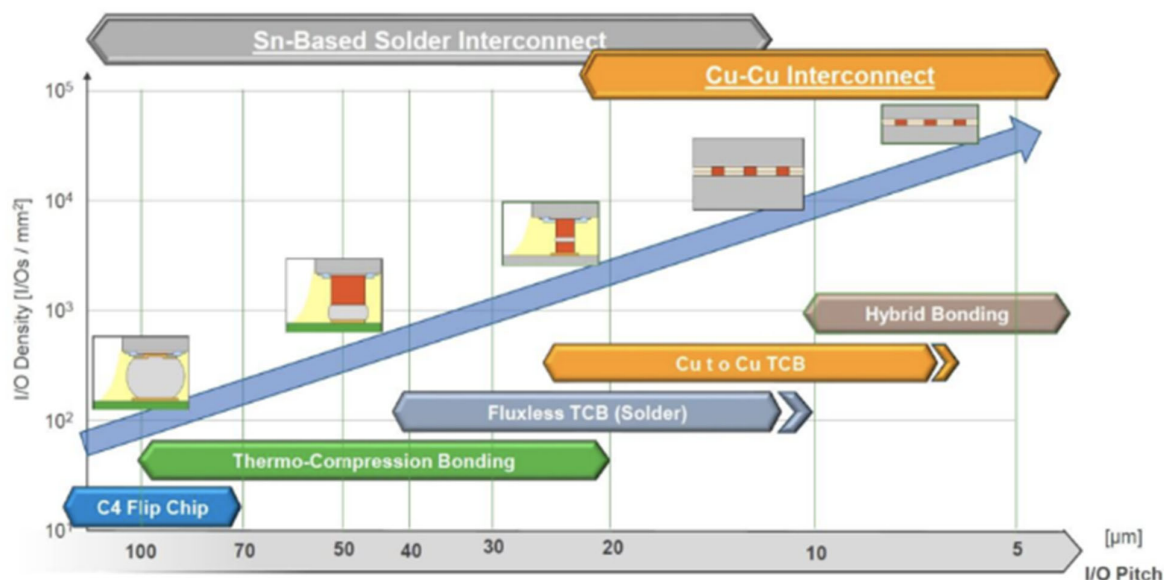
群益投顧

34

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

Hybrid Bonding

- Hybrid Bonding是將晶片連接的技術，相較於封裝主流技術的Bump(凸塊)接合，Hybrid Bonding是透過金屬（如銅）和氧化物鍵合，最大優勢就是降低凸塊的間距並縮小接點間距，由此可以在相同的面積下提升連接密度，也就達到更快的傳輸速度並且降低能耗。Hybrid Bonding運用於台積電2.5D與3D先進封裝技術。



資料來源：K&S，群益投顧彙整

群益投顧

35

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

SCREEN Holdings(7735 JP)財報預估

- 公司將於07/24/2026發布FY1Q27(04/2026~06/2026)財報
- 目前彭博預測，FY2027 營收將成長19.94%至7,265.22億日圓，淨利將成長24.21%至1,142.79億日圓；預測FY2028淨利將成長19.52%至1,365.88億日圓。因半導體資本支出通常可提早規劃確認，故設備股股價會提前反應下一輪資本支出循環方向。
- 考量先進封裝趨勢下，CoWoS、CoPoS、Wafer-to-Wafer bonding 等先進封裝技術加速導入，製程結構日益立體化，製程步驟增加且對潔淨度與均勻性的要求顯著提升，使清洗製程由輔助環節進一步升級為良率關鍵，群益預估將有助SCREEN Holdings評價提升。

	FY2025		FY2026		FY2027E		FY2028E		FY2029E	
	\$mn	%	\$mn	%	\$mn	%	\$mn	%	\$mn	%
營收	625,269	100.0	605,748	100.0	726,522	100.0	813,643	100.0	890,593	100.0
營利	135,683	21.7	122,522	20.2	155,506	21.4	184,256	22.6	212,980	23.9
淨利	99,467	15.9	92,003	15.2	114,279	15.7	136,588	16.8	156,125	17.5
基本EPS	511.77		486.63		606.46		723.28		839.10	
稀釋後EPS	511.16		486.63		606.46		723.28		839.10	
	FY2025		FY2026		FY2027E		FY2028E		FY2029E	
YoY%	FY2025		FY2026		FY2027E		FY2028E		FY2029E	
營收	23.84		(3.12)		19.94		11.99		9.46	
營利	44.09		(9.70)		26.92		18.49		15.59	
淨利	40.93		(7.50)		24.21		19.52		14.30	

資料來源：Bloomberg，群益投顧預估彙整

群益投顧

36

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

SCREEN Holdings(7735 JP)



資料來源：Bloomberg，群益投顧預估彙整

群益投顧

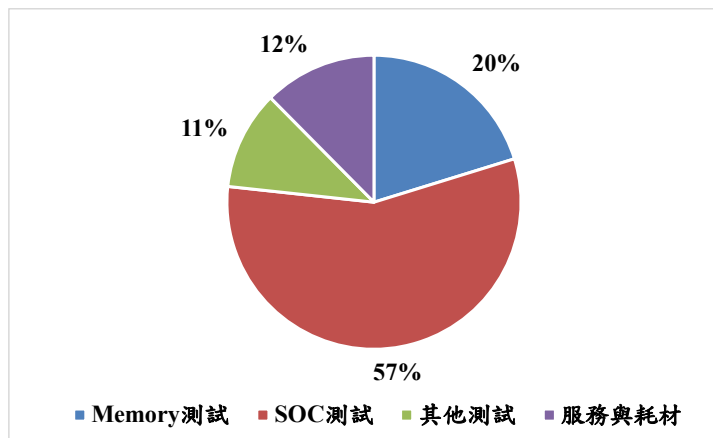
37

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

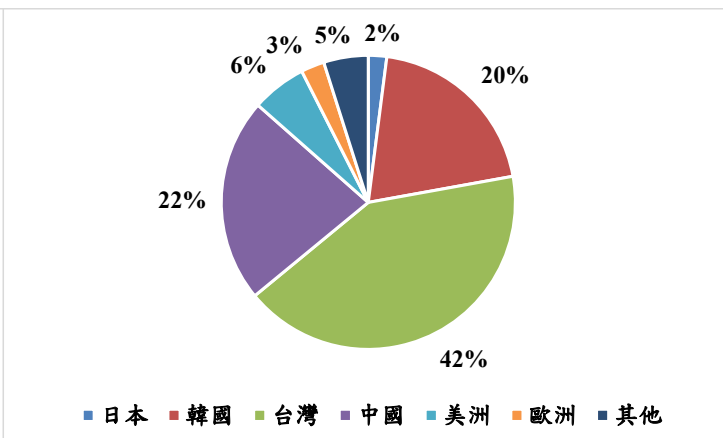
Advantest為半導體ATE大廠

- 愛德萬測試 (Advantest Corporation) 成立於 1954 年，總部位於日本東京，是全球領先的半導體自動化測試設備 (ATE) 供應商。
- 核心業務包含系統單晶片 (SoC) 測試設備、記憶體測試系統 (如 HBM 高頻寬記憶體測試)。
- Advantest於東京證券交易所上市，股票代碼為6857。

部門營收結構(%)



測試設備地區營收占比(%)



資料來源：Bloomberg、公司官網，群益投顧彙整

群益投顧

38

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

週期位置

Advantest 明確指出 FY3Q26 (4Q25) 為本輪營運低點，隨 AI 新世代裝置轉換加速，部分需求提前發生，但公司強調並未透支後續動能，FY2027 (04/2026-03/2027) 將進入較為穩定的回升階段。

成長來源

FY2027 成長動能將由 GPU 與客製化 ASIC 雙引擎帶動，兩者皆採用先進封裝架構，核心處理器周圍搭配 HBM，因此整體測試內容相當接近，為確保品質增加測試次數。成長重點不在出貨量，而在每顆晶片的測試價值上升。

結構判斷

公司對 FY2027 獲利表現傾向達成第三期中期經營計畫 (MTP3；FY2025~FY2027) 高標。CY2027 Tester TAM (Total Addressable Market；整體市場規模) 初步偏正向。

後市展望

從全球資料中心投資與 AI 相關公告來看，公司認為基本面強勁，**本輪 AI 驅動的測試設備循環並非短線行情，而是結構性成長，FY2027 (04/2026-03/2027) 可能只是多年度成長循環的起點，並將延伸至下一個中期經營計畫 (MTP4)。**

資料來源：Bloomberg、公司官網，群益投顧彙整

群益投顧

39

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

Advantest(6857 JP)財報預估

- 公司即將於07/29/2026發布FY1Q27(04/2026~06/2026)財報
- 目前彭博預測，FY2027 營收將成長31.28%至1.48兆日圓，淨利將成長34.73%至5,057.08億日圓；主要受惠台灣高階SoC測試需求持續增長。
- 公司已在過去幾年將產能近乎擴大三倍，並且每年持續擴產，來應對AI 需求增長；同時建立了「緩衝產能 (buffer capacity)」來因應未預期的訂單與高變動性需求。AI ASIC量產潮推動高階SoC測試需求快速成長，除Nvidia外，雲端業者自研晶片陸續進入量產階段，管理層預期FY2027在AI投資持續擴張與市占率提升帶動下，營收與獲利將再創新高。

	FY2025		FY2026		FY2027E		FY2028E		FY2029E	
	\$mn	%	\$mn	%	\$mn	%	\$mn	%	\$mn	%
營收	779,707	100.0	1,128,610	100.0	1,481,599	100.0	1,779,347	100.0	2,007,305	100.0
營利	228,161	29.3	499,120	44.2	682,079	46.0	848,616	47.7	950,370	47.3
淨利	161,177	20.7	375,353	33.3	505,708	34.1	628,260	35.3	706,901	35.2
基本EPS	218.67		515.15		693.02		871.80		987.83	
稀釋後EPS	218.01		513.30		693.02		871.80		987.83	
	FY2025		FY2026		FY2027E		FY2028E		FY2029E	
YoY%										
營收	60.27		44.75		31.28		20.10		12.81	
營利	179.51		118.76		36.66		24.42		11.99	
淨利	158.75		132.88		34.73		24.23		12.52	

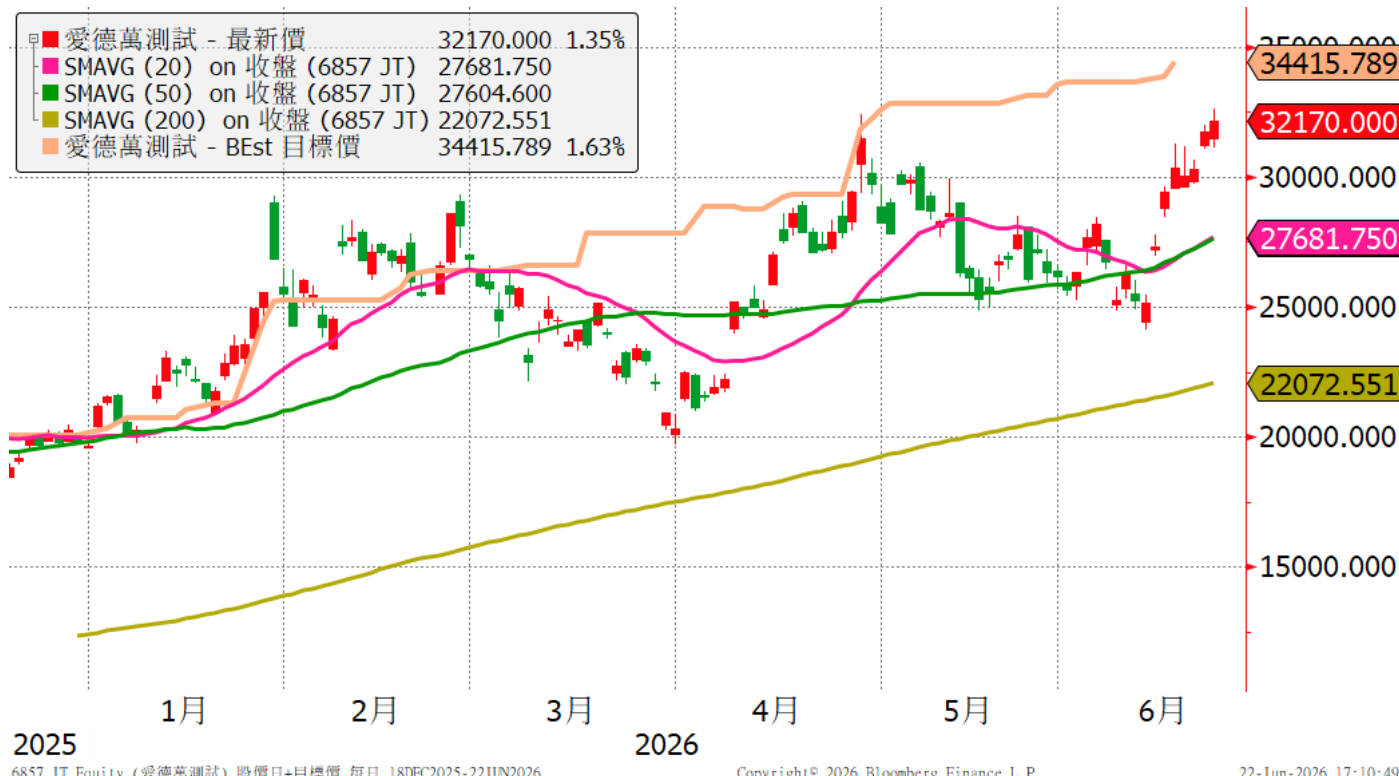
資料來源：Bloomberg，群益投顧預估彙整

群益投顧

40

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

Advantest(6857 JP)



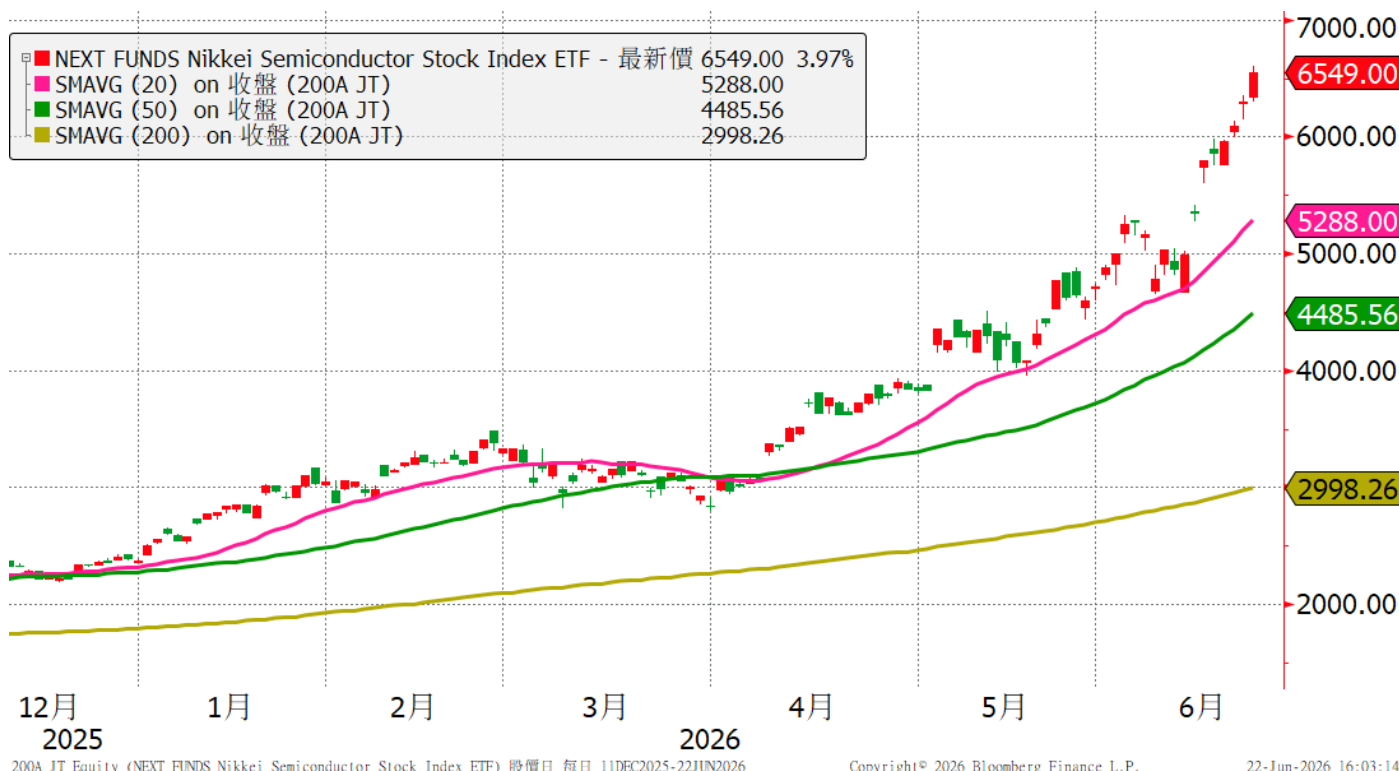
資料來源：Bloomberg，群益投顧預估彙整

群益投顧

41

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

日經半導體ETF(200A JP)



資料來源：Bloomberg，群益投顧彙整

群益投顧

42

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

日經半導體ETF(200A JP)-成分股

排名	名稱	持倉數(股)	持倉比例	持倉金額	變動數(股)	變動比例	所屬類股
1	Kioxia	38.46萬	38.05%	372.68億	+1.19萬	+3.19%	電子設備
2	Tokyo Electron	17.29萬	13.43%	131.54億	+5,300	+3.16%	電子設備
3	Advantest	25.55萬	7.91%	77.42億	+7,900	+3.19%	電子設備
4	Disco	7.73萬	6.71%	65.70億	+2,400	+3.20%	機械
5	瑞薩電子	133.27萬	6.19%	60.64億	+4.12萬	+3.19%	電子設備
6	Lasertec	6.72萬	3.87%	37.93億	+2,100	+3.23%	電子設備
7	信越化學	42.32萬	3.22%	31.57億	+1.31萬	+3.19%	化學品
8	JX金屬	66.15萬	2.95%	28.91億	+2.05萬	+3.20%	有色金屬
9	保谷光學	7.85萬	2.29%	22.38億	+2,400	+3.15%	精密儀器
10	斯克林集團	13.59萬	2.28%	22.32億	+4,200	+3.19%	電子設備

資料來源：Bloomberg(06/18/2026)，群益投顧彙整

群益投顧

43

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

日經指數ETF(1321 JP)



資料來源：Bloomberg，群益投顧彙整

群益投顧

44

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

日經指數正二ETF(1570 JP)



資料來源：Bloomberg，群益投顧彙整

群益投顧

45

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

投資評等及免責聲明

投資評等說明

評等	定義
強力買進(Strong Buy)	首次評等潛在上漲空間 $\geq 35\%$
買進(Buy)	$15\% \leq$ 首次評等潛在上漲空間 $< 35\%$
區間操作(Trading Buy)	$5\% \leq$ 首次評等潛在上漲空間 $< 15\%$
中立(Neutral)	無法由基本面給予投資評等 預期近期股價將處於盤整 建議降低持股

免責聲明

本研究報告僅提供予特定人之客戶作為參考資料「非經同意不得轉載」。我們並不確保此資訊的完整性與正確性，投資人應了解，報告中有關未來預測之陳述可能不會實現，因而不應被依賴。而且此報告並非根據特定投資目的或依預定對象之財務狀況所撰寫出來的，因此，此研究報告的目的，既非對投資人於買賣證券、選擇權、期貨或其他證券相關之衍生性商品提供詢價服務，亦非作為進行交易的要約。投資人應注意到相關證券之價值及收益，可能會有無預警地上升或下降，產生投資回報金額可能比原始投資來得少的情形。

群益投顧

46

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海